iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Estructuras de Datos.
Semana 3

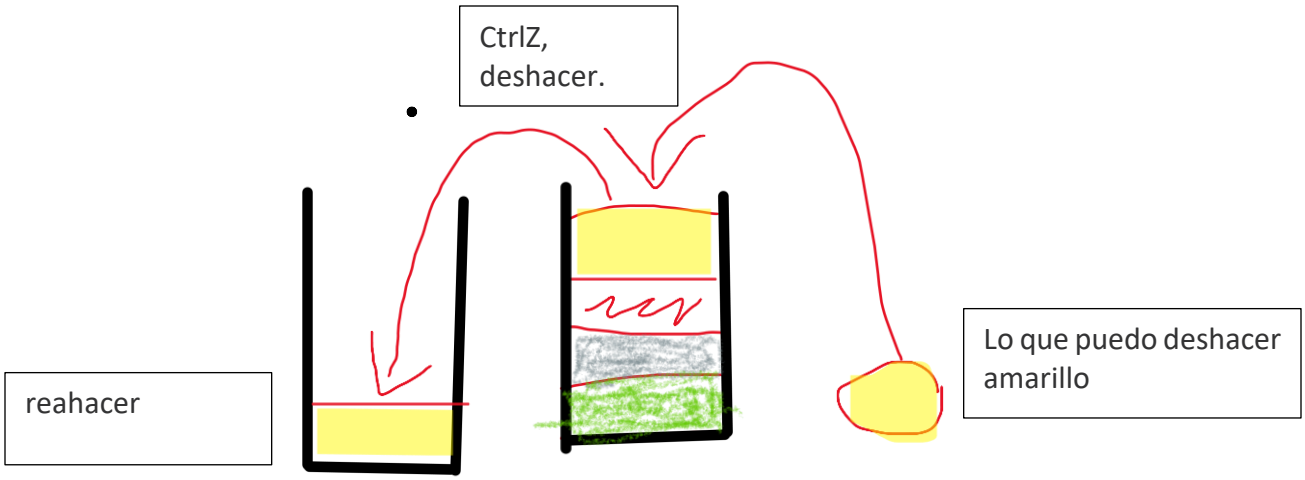
Amparo Valdivia
24, abril de 2025
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

En la arquitectura general de un procesador de texto, se pueden observar diferentes componentes que permiten su funcionamiento, estos son:

- Interfaz de Usuario (UI):
- Barra de Menús y Cinta de Opciones: Proporcionan acceso a todas las funcionalidades del programa (Archivo, Editar, Insertar, Formato, etc.).
- Barra de Herramientas: Ofrecen acceso rápido a las funciones más utilizadas (guardar, abrir, copiar, pegar, formato de fuente, alineación, etc.).
- Área de Edición (Documento): La ventana principal donde el usuario escribe y edita el texto.
- Barras de Desplazamiento: Permiten navegar por el documento.
- Barra de Estado: Muestra información sobre el documento (página actual, número de palabras, idioma, etc.).
- Reglas: Ayudan a visualizar los márgenes y la sangría.
- Motor de Edición de Texto.
- Gestión de Archivos.
- Funcionalidades Adicionales.

La funcionalidad de deshacer (undo) y rehacer (redo) en un procesador de texto es un ejemplo de la aplicación de la estructura de datos pila (stack), Pila de Deshacer (Undo Stack), almacena el historial de las acciones realizadas por el usuario en el documento. Cada vez que el usuario realiza una acción significativa (escribir texto, aplicar formato, insertar un objeto, etc.), una representación de esa acción (o el estado anterior del documento) se "apila" en la cima de la pila de deshacer.



Pila de Rehacer (Redo Stack): Esta pila almacena las acciones que han sido deshechas. Cuando el usuario realiza una operación de "deshacer", la última acción de la pila de deshacer se "desapila" y se "apila" en la cima de la pila de rehacer.

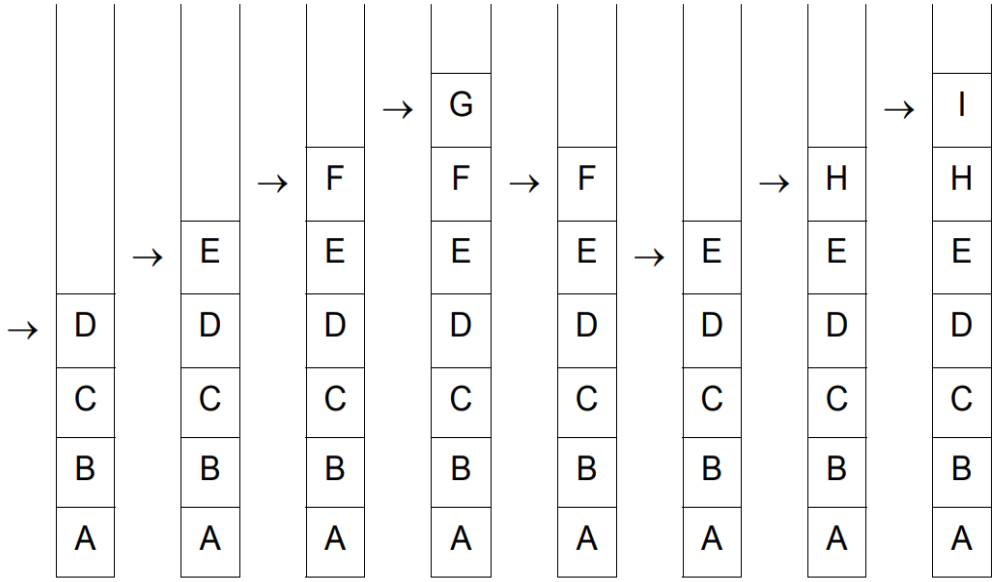
Como lo menciona el material complementario compartido, Ricardo Ruiz Rodríguez Estructuras de datos." La característica más importante de la pila es que el último elemento insertado en ella es el primero en suprimirse. Por esta razón, una pila se denomina una estructura LIFO (Last In First Out) en la cual, el último elemento insertado, será el primero en ser eliminado".

Como el historial de navegación web, hay 2 pilas (Lifo),

- **Pila "Atrás":** Gestiona el historial de las páginas visitadas en orden. Cuando vas "atrás", desapilas de esta pila.
- **Pila "Adelante":** Gestiona el historial de las páginas a las que has retrocedido. Cuando vas "adelante", desapilas de esta pila.
- Estas interactúan, entre sí.

Otro ejemplo de una pila LIFO en donde puede haber una pila, es cuando jugamos cartas cariocas, las cartas que se arrojan forman una pila, si a alguien le sirve esa carta la toma y la desapila, tomando la ultima que se apiló.

En el recuadro del texto de Rodríguez, donde una y solo 1, pila crece y decrece,



- Push (Crecer): Esta operación añade un nuevo elemento a la cima de la pila. Cuando haces un push, la pila crece en tamaño.
- Pop (Decrecer): Esta operación elimina el elemento que se encuentra en la cima de la pila. Cuando haces un pop, la pila decrece en tamaño.

En un principio esta imagen me causo confusión ya que no veía la pila donde iban las letras desechadas, si tuviera que ejecutar no solo una pila, sino que la función de rehacer y deshacer necesitaría 2 pilas.

Para desarrollar las acciones:

```
pila_rehacer=[1,2,3,4]
pila_deshacer=[5,6]

def deshacer(pila_deshacer, pila_rehacer):
    ultimo_elemento=pila_deshacer.pop()#pop, sacar.
    pila_rehacer.append(ultimo_elemento)#push, poner.
    return ultimo_elemento

# al agragar uno o más datos nuevos a deshacer, limpiar pila rehacer.
def vaciar_pila(pila_rehacer):
    pila_rehacer.clear()#vaciar.


def rehacer(pila_deshacer,pila_rehacer):
    ultimo_elemento=pila_rehacer.pop()
    pila_deshacer.append(ultimo_elemento)
    return ultimo_elemento


print('pila rehacer:', pila_rehacer)
print('pila deshacer:', pila_deshacer)

Valor = deshacer(pila_deshacer, pila_rehacer)
print('resultado deshacer')
print('mostrar', valor)
print('pila rehacer:', pila_rehacer)
print('pila deshacer:', pila_deshacer)
```

- Verificación corriendo el programa en consola,
- PS C:\wamp64\www\programacion_semana8> & C:/Users/Amparo/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe c:/Users/Amparo/Documents/pila.py
- pila rehacer: [1, 2, 3, 4]
- pila deshacer: [5, 6]
- resultado deshacer
- pila rehacer: [1, 2, 3, 4, 6]
- pila deshacer: [5]
- PS C:\wamp64\www\programacion_semana8> & C:/Users/Amparo/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe c:/Users/Amparo/Documents/pila.py
- pila rehacer: [1, 2, 3, 4]
- pila deshacer: [5, 6]
- resultado deshacer
- mostrar 6
- pila rehacer: [1, 2, 3, 4, 6]
- pila deshacer: [5]
- PS C:\wamp64\www\programacion_semana8>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.utm.mx/~rruiz/cursos/ED/material/pila.pdf

https://rise.articulate.com/share/BItLxB5UmwKcz5ObGnihFgE5o7ISXTUG#/lessons/BpgD5Qch7azQFXdCIb_ygS1jOaVIEYTe